

Проективные инволюции

§1 Понятие проективной инволюции.

Основные свойства. Какие инволюции бывают на окружности и на прямой

Def. Пусть X — один из трёх объектов: проективная прямая, окружность или пучок прямых, проходящих через точку проективной плоскости. На каждом из них определено двойное отношение четвёрки элементов и, значит, определено *проективное отображение* $X \rightarrow X$ — то есть отображение, сохраняющее двойные отношения.

Def. Отображение $f: X \rightarrow X$ называется *инволюцией*, если $f \circ f = \text{id}$. Элементы X при этом разбиваются на пары $x \leftrightarrow y$, которые f меняет местами, и неподвижные элементы $x \leftrightarrow x$. *Проективная инволюция* — инволюция, которая к тому же проективна.

Пример. Тожественное отображение. На прямой — симметрия и инверсия. В пучке прямых — осевая симметрия и поворот на 90° . На окружности — осевая симметрия и проекция окружности в себя из точки вне неё; впрочем, осевая симметрия — это и есть такая проекция из бесконечно удалённой точки.

Ниже выясняется, что других проективных инволюций на прямой и на окружности не бывает. Но сначала — несложное, зато очень ходовое утверждение.

Утверждение. Если проективное отображение $f: X \rightarrow X$ меняет местами две различные точки A и B , то f — инволюция.

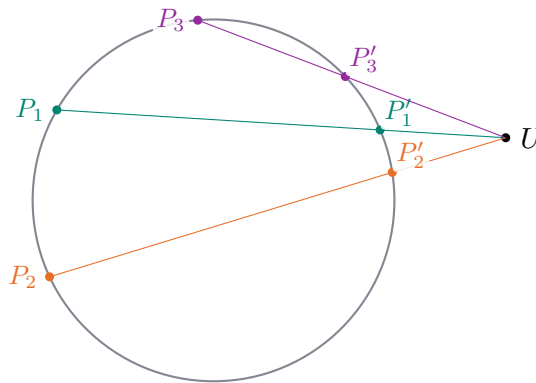
Док-во. По условию $f(A) = B$ и $f(B) = A$. Возьмём произвольную точку $C \in X$ и положим $D = f(C)$; надо доказать, что $f(D) = C$. Так как f сохраняет двойные отношения,

$$(A, B; C, D) = (f(A), f(B); f(C), f(D)) = (B, A; D, f(D)) = (A, B; f(D), D),$$

где последнее равенство — это свойство двойного отношения: от перемены мест точек сразу в обеих парах оно не меняется. Но четвёртая точка восстанавливается по трём остальным и значению двойного отношения однозначно, поэтому $C = f(D)$.

■

Утверждение. Пусть f — проективная инволюция окружности s . Тогда либо $f = \text{id}$, либо f — проекция окружности в себя из некоторой точки U проективной плоскости.



Док-во. Пусть $f \neq \text{id}$. Выберем точку $A \in s$ так, что $f(A) = B \neq A$. Возьмём произвольную точку $C \in s$, не совпадающую с A и B , и положим $D = f(C)$. Прямые AB и CD пересекаются в некоторой точке U (возможно, бесконечно удалённой).

Проекция окружности в себя из точки U — проективное преобразование $s \rightarrow s$, и оно совпадает с f в точках A, B, C, D . Проективное преобразование окружности задаётся образами трёх точек однозначно, поэтому эта проекция совпадает с f всюду. ■

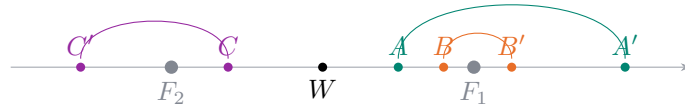
Замечание. Точек мы предъявили четыре, а хватило бы трёх — и это не придира, а необходимая оговорка: точки C и D могут совпасть. Тогда прямая CD — касательная к s в этой точке, и трёх различных точек A, B, C как раз хватает.

Утверждение. Пусть f — проективная инволюция прямой ℓ . Тогда f — либо id , либо симметрия, либо инверсия, либо инверсия с симметрией (последнее преобразование можно считать инверсией с отрицательным радиусом).

Док-во. Выберем точку V вне ℓ и сделаем инверсию inv с центром в V . Прямая ℓ перейдёт в некоторую окружность ℓ' , а инволюция f — в инволюцию $g = \text{inv} \circ f \circ \text{inv}^{-1}$ окружности ℓ' . По предыдущему утверждению $g = \text{id}$ или g — проекция из некоторой точки U' .

Если $g = \text{id}$, то и $f = \text{id}$. Пусть g — проекция из U' . Тогда для любой пары инволютивных точек A', B' на ℓ' прямая $A'B'$ проходит через U' , а это значит, что до инверсии окружность VAB проходила через фиксированную точку U — прообраз U' . Иными словами, исходная инволюция устроена так: проводятся всевозможные окружности через U и V , и точки пересечения каждой из них с ℓ переходят друг в друга.

Пусть прямая UV пересекает ℓ в точке W . Тогда для каждой инволютивной пары A, B произведение $WA \cdot WB = WU \cdot WV$ одно и то же — это степень точки W относительно всех таких окружностей. Значит, f — инверсия с центром W . Если U и V лежат по одну сторону от ℓ , степень положительна, и это инверсия в обычном смысле; если по разные — инверсия плюс симметрия относительно W . Наконец, если $UV \parallel \ell$, точка W бесконечно удалена, и f — симметрия относительно серединного перпендикуляра к UV . ■



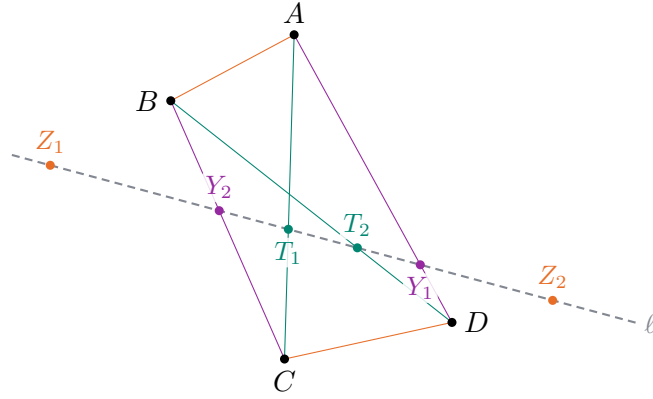
Замечание. На рисунке инволюция задана произведением $WA \cdot WA' = 2,56$; неподвижные точки F_1 и F_2 — это те, для которых WF^2 равно тому же числу, то есть $WF = 1,6$. Инволюция с неподвижными точками — это в точности инверсия; у инверсии с симметрией неподвижных точек нет.

§2 Теорема Дезарга об инволюции для прямых

Th (ТДИ для прямых). Пусть A, B, C, D — четыре точки общего положения, а прямая ℓ не проходит ни через одну из них. Обозначим точки пересечения ℓ с прямыми, соединяющими эти точки:

$$Y_1 = \ell \cap AD, \quad Y_2 = \ell \cap BC, \quad Z_1 = \ell \cap AB, \quad Z_2 = \ell \cap CD, \quad T_1 = \ell \cap AC, \quad T_2 = \ell \cap BD.$$

Тогда существует проективная инволюция прямой ℓ , меняющая местами точки в парах $Y_1 \leftrightarrow Y_2, Z_1 \leftrightarrow Z_2, T_1 \leftrightarrow T_2$.



Док-во. Рассмотрим проективное отображение $f: \ell \rightarrow \ell$, переводящее $T_1 \rightarrow T_2$, $T_2 \rightarrow T_1$ и $Y_1 \rightarrow Y_2$: такое существует, потому что проективное преобразование прямой задаётся образами трёх точек. По утверждению из §1 оно является инволюцией, то есть переводит и $Y_2 \rightarrow Y_1$. Осталось проверить, что $f(Z_1) = Z_2$.

Из проективности f сразу получаем

$$(T_1, T_2; Y_1, Z_1) = (T_2, T_1; Y_2, f(Z_1)).$$

С другой стороны, посчитаем это же двойное отношение двумя проекциями. Пусть P — точка пересечения прямых AC и BD . Спроецируем ℓ на прямую BD из точки A : тогда $T_1 \mapsto P$ (луч AT_1 — это прямая AC), $T_2 \mapsto T_2$ (эта точка лежит на BD), $Y_1 \mapsto D$ и $Z_1 \mapsto B$. Теперь спроецируем BD обратно на ℓ , но уже из точки C : $P \mapsto T_1$, $T_2 \mapsto T_2$, $D \mapsto Z_2$ и $B \mapsto Y_2$. Вместе:

$$(T_1, T_2; Y_1, Z_1) \stackrel{A}{=} (P, T_2; D, B) \stackrel{C}{=} (T_1, T_2; Z_2, Y_2) = (T_2, T_1; Y_2, Z_2),$$

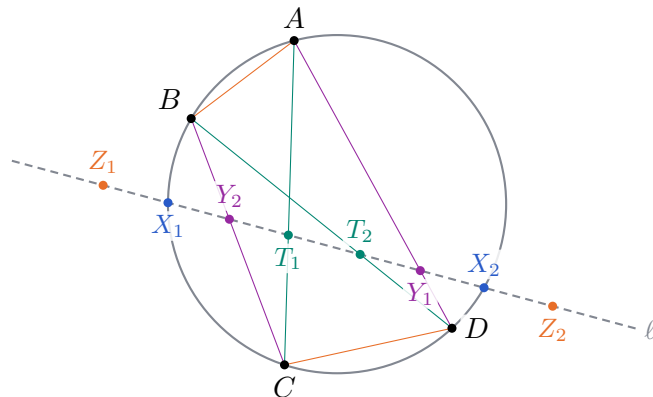
где в конце снова переставлены точки в обеих парах. Сравнивая два выражения, получаем $(T_2, T_1; Y_2, f(Z_1)) = (T_2, T_1; Y_2, Z_2)$, откуда $f(Z_1) = Z_2$. ■

§3 ТДИ для окружности

Th (ТДИ для окружности). Пусть точки A, B, C, D лежат на окружности s , а прямая ℓ не проходит ни через одну из них. Обозначим

$$X_1, X_2 = \ell \cap s, \quad Y_1 = \ell \cap AD, \quad Y_2 = \ell \cap BC, \quad Z_1 = \ell \cap AB, \quad Z_2 = \ell \cap CD,$$

а также $T_1 = \ell \cap AC$ и $T_2 = \ell \cap BD$. Тогда существует проективная инволюция прямой ℓ , меняющая местами точки в парах $X_1 \leftrightarrow X_2$, $Y_1 \leftrightarrow Y_2$, $Z_1 \leftrightarrow Z_2$, $T_1 \leftrightarrow T_2$.



Док-во. Рассмотрим проективное отображение $f: \ell \rightarrow \ell$, переводящее $X_1 \rightarrow X_2$, $X_2 \rightarrow X_1$ и $Y_1 \rightarrow Y_2$. По утверждению из §1 оно инволюция. Проверим, что $f(Z_1) = Z_2$.

Спроецируем ℓ на окружность s из точки $A \in s$: точки X_1 и X_2 лежат на окружности и остаются на месте, $Y_1 \mapsto D$ (луч AY_1 — это хорда AD) и $Z_1 \mapsto B$. Затем спроецируем s обратно на ℓ , но уже из точки C : X_1, X_2 снова на месте, $D \mapsto Z_2$, $B \mapsto Y_2$. Получаем

$$(X_1, X_2; Y_1, Z_1) \stackrel{A}{=} (X_1, X_2; D, B) \stackrel{C}{=} (X_1, X_2; Z_2, Y_2) = (X_2, X_1; Y_2, Z_2).$$

С другой стороны, из проективности f имеем $(X_1, X_2; Y_1, Z_1) = (X_2, X_1; Y_2, f(Z_1))$, откуда $f(Z_1) = Z_2$.

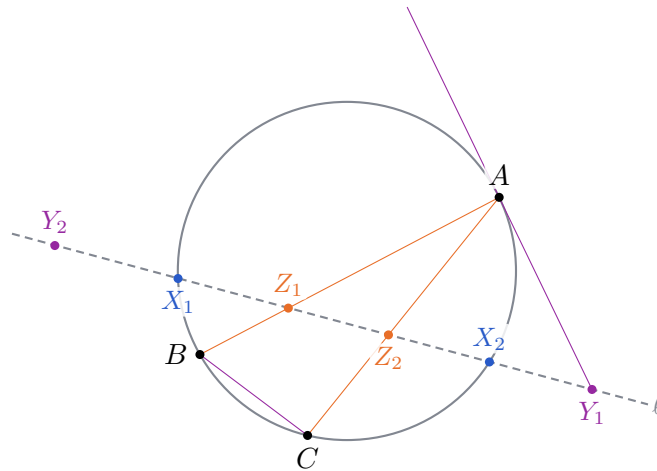
Для пары T рассуждение дословно такое же, только проекции делаются из других вершин: из A получаем $Y_1 \mapsto D$ и $T_1 \mapsto C$, а обратно из $B = D \mapsto T_2$ и $C \mapsto Y_2$. Значит, $(X_1, X_2; Y_1, T_1) = (X_2, X_1; Y_2, T_2)$ и $f(T_1) = T_2$. ■

Замечание. Прямая ℓ может окружность и не пересекать — тогда пары X просто нет, а инволюция всё равно существует: её задают пары Y и Z , а теорема из §2 применима к любым четырём точкам, в том числе лежащим на окружности. Пара X нужна затем, что она даёт неподвижные точки инволюции: проекция из точки U оставляет на месте ровно точки пересечения ℓ с s .

§4 Вырожденные случаи ТДИ (для трёх и двух точек на окружности)

Оба случая получаются из §3 предельным переходом: когда две из четырёх точек на окружности сливаются, хорда, их соединяющая, превращается в касательную.

Th (три точки на окружности). Пусть A, B, C лежат на окружности s , а прямая ℓ не проходит через них. Обозначим $X_1, X_2 = \ell \cap s$, через Y_1 — точку пересечения ℓ с касательной к s в точке A , через $Y_2 = \ell \cap BC$, а также $Z_1 = \ell \cap AB$ и $Z_2 = \ell \cap AC$. Тогда существует проективная инволюция прямой ℓ , меняющая местами точки в парах $X_1 \leftrightarrow X_2$, $Y_1 \leftrightarrow Y_2$, $Z_1 \leftrightarrow Z_2$.



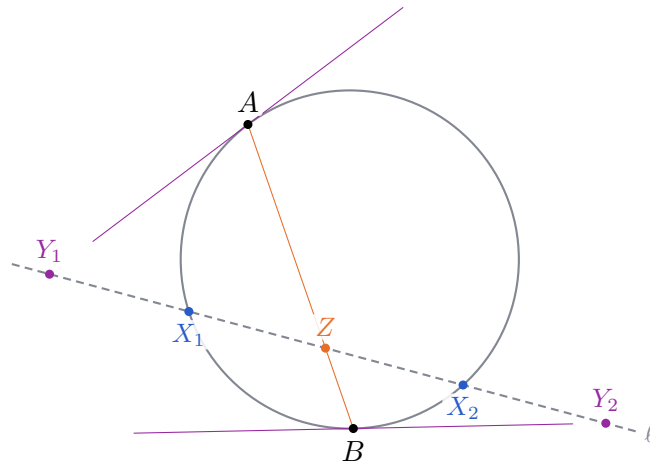
Док-во. Это случай $D = A$ теоремы из §3: хорда AD вырождается в касательную в точке A , хорда CD — в хорду CA , а хорда BD — в хорду BA . Поэтому пара T

совпадает с парой Z , и разных пар остаётся три. Доказательство проходит дословно: проекция из A переводит $Y_1 \mapsto A$ (касательная встречается окружность в A дважды) и $Z_1 \mapsto B$, а проекция обратно из C — точку $A \mapsto Z_2$ и $B \mapsto Y_2$:

$$(X_1, X_2; Y_1, Z_1) \stackrel{A}{=} (X_1, X_2; A, B) \stackrel{C}{=} (X_1, X_2; Z_2, Y_2) = (X_2, X_1; Y_2, Z_2).$$

Сравнение с $(X_2, X_1; Y_2, f(Z_1))$ даёт $f(Z_1) = Z_2$. ■

Th (две точки на окружности). Пусть A и B лежат на окружности s , а прямая ℓ не проходит через них. Обозначим $X_1, X_2 = \ell \cap s$, через Y_1 и Y_2 — точки пересечения ℓ с касательными к s в точках A и B , а через Z — точку $\ell \cap AB$. Тогда существует проективная инволюция прямой ℓ , меняющая местами точки в парах $X_1 \leftrightarrow X_2$ и $Y_1 \leftrightarrow Y_2$ и оставляющая точку Z на месте.



Док-во. Это случай $D = A$ и $C = B$ теоремы из §3. Обе хорды AD и BC вырождаются в касательные, а хорды AB и CD превращаются в одну и ту же прямую AB , поэтому $Z_1 = Z_2 = Z$. Проекция из A переводит $Y_1 \mapsto A$ и $Z \mapsto B$, а проекция обратно из B — точку $A \mapsto Z$ и $B \mapsto Y_2$ (касательная в B):

$$(X_1, X_2; Y_1, Z) \stackrel{A}{=} (X_1, X_2; A, B) \stackrel{B}{=} (X_1, X_2; Z, Y_2) = (X_2, X_1; Y_2, Z),$$

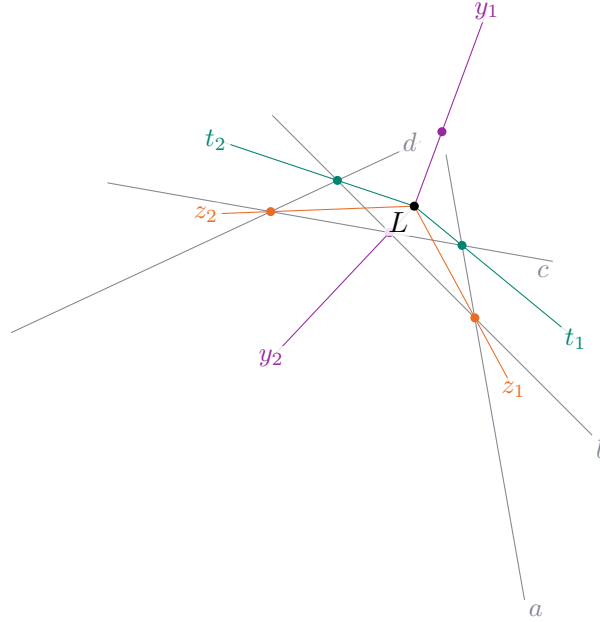
и сравнение с $(X_2, X_1; Y_2, f(Z))$ даёт $f(Z) = Z$. ■

Замечание. Неподвижная точка у инволюции не одна: их либо две, либо ни одной. Здесь вторая неподвижная точка тоже видна — инволюция меняет местами X_1 и X_2 , значит, она не тождественна и является проекцией; её неподвижные точки — это точки касания прямой ℓ с окружностями пучка, и Z — одна из них.

§5 Двойственная ТДИ

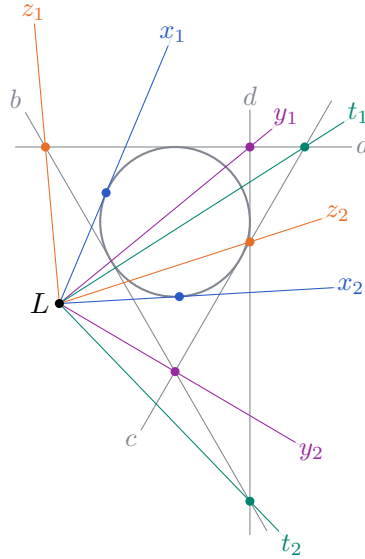
Все теоремы этого параграфа получаются из теорем §2–§4 полярным преобразованием относительно вспомогательной окружности. Нужное свойство полярного преобразования одно: оно переводит точки в прямые и прямые в точки, причём двойные отношения точек, лежащих на одной прямой, совпадают с двойными отношениями их поляр — прямых, проходящих через одну точку. Поэтому проективная инволюция прямой переходит в проективную инволюцию пучка.

Th (двойственная ТДИ для прямых). Пусть a, b, c, d — четыре прямые общего положения, а точка L не лежит ни на одной из них. Проведём через L прямые: y_1 и y_2 — через точки $a \cap d$ и $b \cap c$; z_1 и z_2 — через точки $a \cap b$ и $c \cap d$; t_1 и t_2 — через точки $a \cap c$ и $b \cap d$. Тогда существует проективная инволюция пучка прямых с центром L , меняющая местами прямые в парах $y_1 \leftrightarrow y_2$, $z_1 \leftrightarrow z_2$, $t_1 \leftrightarrow t_2$.



Док-во. Проведём полярное преобразование относительно произвольной окружности, центр которой не лежит на упомянутых прямых. Прямые a, b, c, d перейдут в четыре точки A, B, C, D , точка L — в некоторую прямую ℓ . Прямая y_1 проходит через L и через $a \cap d$, поэтому её полюс лежит на ℓ и на прямой AD , то есть y_1 переходит в точку $\ell \cap AD$. Так же разбираются остальные пять прямых, и получается в точности конфигурация теоремы из §2. Инволюция прямой ℓ , которую та даёт, при обратном переходе становится инволюцией пучка. ■

Th (двойственная ТДИ для окружности). Пусть прямые a, b, c, d касаются окружности s , а точка L не лежит на них и находится вне s . Проведём через L : касательные x_1 и x_2 к окружности s ; прямые y_1, y_2 — через точки $a \cap d$ и $b \cap c$; прямые z_1, z_2 — через $a \cap b$ и $c \cap d$; прямые t_1, t_2 — через $a \cap c$ и $b \cap d$. Тогда существует проективная инволюция пучка с центром L , меняющая местами прямые в парах $x_1 \leftrightarrow x_2$, $y_1 \leftrightarrow y_2$, $z_1 \leftrightarrow z_2$, $t_1 \leftrightarrow t_2$.



Док-во. Полярное преобразование проводим уже не относительно произвольной окружности, а относительно самой s . Тогда прямые a, b, c, d перейдут в точки A, B, C, D их касания с s , точка L — в некоторую прямую ℓ , а касательные x_1 и x_2 — в точки пересечения ℓ с окружностью. Прямые $y_1, y_2, z_1, z_2, t_1, t_2$ перейдут, как и раньше, в точки пересечения ℓ с хордами. Получилась конфигурация теоремы из §3. ■

Th (вырожденные случаи). Пусть прямые a, b, c касаются окружности s , а точка L не лежит на них и находится вне s . Проведём через L касательные x_1, x_2 к s .

- 1) Пусть y_1 проходит через точку касания прямой a с окружностью, y_2 — через $b \cap c$, а z_1 и z_2 — через $a \cap b$ и $a \cap c$. Тогда инволюция пучка меняет местами $x_1 \leftrightarrow x_2$, $y_1 \leftrightarrow y_2$, $z_1 \leftrightarrow z_2$.
- 2) Пусть прямые a и b касаются s , прямая y_1 проходит через точку касания a , прямая y_2 — через точку касания b , а прямая z — через $a \cap b$. Тогда инволюция пучка меняет местами $x_1 \leftrightarrow x_2$ и $y_1 \leftrightarrow y_2$, а прямую z оставляет на месте.

Док-во. Это полярные образы двух теорем из §4. Совпадение прямых a и d двойственно совпадению точек A и D , а прямая, проходящая через точку касания, — полярный образ касательной в этой точке. ■

Замечание. Полезно помнить и обратный ход: проективную инволюцию пучка прямых можно спроецировать на любую прямую, не проходящую через центр пучка, и получить проективную инволюцию этой прямой, — а можно спроецировать на окружность, проходящую через центр пучка, и получить инволюцию окружности. Поэтому все четыре варианта ТДИ — это, по сути, одно утверждение, записанное на четырёх разных носителях.